[19]中华人民共和国专利局　　[11]公告号 CN 2106027U

[12]实用新型专利申请说明书

[21] 申请号　91215493.4

[51] Int.Cl[5]
B23K 9/10

[43] 公告日　1992年6月3日

[22]申请日　91.5.22
[71]申请人　上海市工业设备安装公司
地址　200080 上海市虹口区塘沽路 390 号
[72]设计人　赵展政
说明书页数: 8　　附图页数: 2

[54]实用新型名称　旋转式直流焊机电流调节器

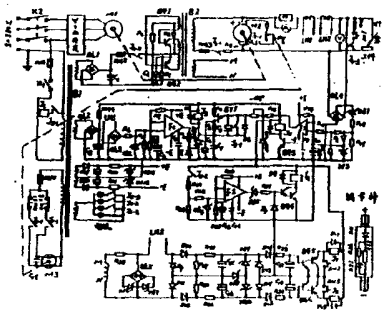
[57]摘要

本实用新型是直流焊机在焊钳上用电流调节棒调节电流的远控装置。由电气控制箱，机械传动机构和电流调节棒组成。

它在焊机的励磁回路中接入交流接触器的控制触点和在焊机直流输出端接入晶体管振荡器的输出信号，使焊机分别具有电流调节和电弧焊接二种状态。

最大的特点是直接利用焊接主回路传送控制信号，不需附加控制线，实现了焊接电流的远距离调节。

该装置设计合理，结构简单，工作可靠，使用方便，可适用于二种励磁方式的直流焊机。



权 利 要 求 书

1. 一种可适用于自励磁或它励磁方式的旋转式直流焊机的电流调节器，其特征是在焊机的直流励磁回路中接入交流接触器的控制触点和在焊机直流输出端接入经直流延滞继电器控制触点连接的晶体管高频振荡器的输出。

2. 按权利1所述的调节器，其特征是晶体管高频振荡器的第二组输出和远调互感器输出接入二极管组成的极性比较识别电路中。在焊钳和工件间接入电流调节棒，直接驱动机械传动机构。

3. 按权利1所述的调节器，其特征是所说的交流接触器Jc接入在由引弧互感器LH1，整流桥路QL3，电压比较器F1，可控硅SCR1和直流继电器J3组成的可控硅引弧触发电路和由桥路QL4，稳压管DZ1，电压比较器F3，单结晶体管BT1组成的空载自停电路中。

4. 按权利1所述的调节器，其特征是所说的直流延滞继电器J4接入在电压比较器F2，稳压管DZ5，功放管BG4组成的延滞接通电路中。

5. 按权利2 所说的装置，其特征是所说的电流调节棒由二极管D21，电阻R35，R36和发光二极管D22组成。

说　　明　　书

旋转式直流焊机电流调节器

本实用新型涉及焊接专业。

旋转式直流焊机结构坚固，性能优越，在各种质量要求较高的工业管道和金属压力容器的焊接中广泛的得到使用。但长期以来电流的调节仍采用手动近距离调节方式，对于从事高空和金属容器内的远距离焊接作业带来十分不便。

目前国内外有人提出了各种远控调节方法，无论是用晶体管触发电路控制可控硅导通角改变焊机的励磁电压法，如中国实用新型专利第 CN86210199U号，或是通过开关控制可逆电机转向的调节方法，如中国实用新型专利公告号 CN2056108U和公告号 CN2056109U。

还有的直接将焊机变阻器制成独立的称之为便携式电流调节器的方式。这些都需要在焊钳上安装电位器或开关及连接多根控制线，给实际的焊接作业带来诸多不便。特别对于大型金属容器的集中焊接作业场所，这些附加的控制线将带来不安全和不可靠，因此实用价值不大。

本实用新型的目的在于提供一种在不改变焊机原有结构性能情况下直接利用焊接主回路传送控制信号，不需外加控制线，结构简单操作方便的电焊机远控调流装置。

其最大的特点是直接利用焊接主回路传送控制信号，不需附加控制线，实现了真正的电流远控调节。

为了达到上述目的，本实用新型提出了一种完全与众不同的电流远控调节器。主要由控制箱，机械传动机构和电流调节棒组成。

通常旋转式直流焊机在通电经星形—三角形转换开关启动后即有焊接空载电压发生，用焊条接触工件引弧后便进入正常焊接状态，焊接停止以后恢复成空载电压状态。通常称由焊机，工件，焊钳电缆和工件电缆组成的通路为焊接主回路。只有一种焊接状态的焊机在焊接主回路中始终是直流信号，因此无法实现真正的电流远控调节

本实用新型是在全面分析和测试了该类直流焊机工作特性的基础上提出了通过在焊接主回路中输入高频交流信号和在直流励磁回 路中接入控制触点，将焊机状态分割成远调和焊接二种状态，并能自动相互转换的新方式，以分别实现电流远控和正常引弧焊接。

本实用新型的电气控制箱主要由晶体管高频信号源、引弧控制单元和远调单元三大部分组成。电气原理图如图1，结构示意图如图2。

本实用新型的高频信号源是引弧和远调二个单元的公用信号源。由于焊机发电机电枢绕组是个内阻极小的感性重负载，经特殊设计使高频信号源具有负载能力强，输出幅

度大，波形对称的特点。

本实用新型的引弧控制单元主要由四种电路组成。

1. 由引弧电流互感器LH1，整流桥路QL3，电压比较器F1，可控硅 SCR1和直流继电器J3组成可控硅引弧触发电路。

2. 由整流桥路QL4、稳压管DZ1、电压比较器F3 、单结晶体管 BT1组成可控硅空载自停电路。

3. 由电压比较器F2、稳压管DZ5、功放管BG4、直流延滞继电器 J4组成延滞接通电路。

4. 由功放管BG3、直流继电器J5组成空载自停时间重复电路。

当用焊钳夹住焊条接触工件引弧时，电流互感器中感应的高频 电压经桥路QL3输出控制电压触发电压比较器F1，由F1输出直流电压触发可控硅SCR1使继电器J3得电吸合，其常开触点J3-1闭合，使交流接触器Jc得电吸合，其常开触点Jc-1闭合接通焊机励磁回路，焊机发出空载电压进入焊接引弧状态，J3的另一个常开触点J3-2的闭合使 电压比较器F2输出控制电压推动功放管BG4，使直流延滞继电器J4吸 合，其一组常闭触点J4-1切断高频信号与焊机输出端的通路，同时另 一组常闭触点J4-2切断高频信号源电源使其停振，J3 的第三常开触 点J3-3的闭合，点亮焊接指示灯，表示焊机进入焊接状态。

当焊接结束断弧时，焊机的空载电压启动空载自停电路工作，经桥路QL4输出电压击穿稳压管DZ1，使电压比较器F3、触发输出直流电压。同时又驱动功放管BG3使继电器J5得电吸合，打开其常闭触点J5-1，使电容C8经电位器充电至单结管BT1触发产生脉冲信号将可控硅SCR1迅速反向关断，使继电器J3失电，释放触点J3-1，切断交流接触器Jc电源，使常开触点Jc-1释放，切断焊机励磁回路，使焊机空载电压开始自动消失。

同时J3-2触点的释放使电压比较器F2关断，致使功放管BG4恢复截止而使延滞继电器J4断电，其二组常闭触点J4-1，J4-2同时闭合，分别接通高频信号源电源和其输出与焊机的通路，使高频信号重新接入输出端，焊机即刻恢复成起始状态。

本实用新型在充分考虑到焊机空载电压的消失和电压比较器由导通到截止的恢复过程都存在时间滞后现象。所以要求焊机在焊接结束断弧其空载电压全部消失后才能自动接通高频信号源。也即要求空载电压的消失和高频信号的接入在时间上保持一定的滞后，以确保控制系统工作稳定可靠。

电位器Rt起着选择空载自停时间的作用，稳压管DZ1起识别焊机空载和负载状态作用，稳压管DZ5起延滞接

通高频信号的作用，触点J5-1则起释放电容C8上剩余电荷以确保空载自停时间的重复性。

正常焊接时的工作电压对空载自停电路不起作用，只有在焊接结束时出现的空载电压才可启动空载自停电路工作。从而确保了焊接过程的稳定性和连续性。按钮AN1起焊接前在地面检查引弧系统工作之用。

本实用新型提出的分割焊机工作状态的设想就是通过交流接触器的控制触点和空载自停电路的控制实现的。

本实用新型的电流远调单元主要由远调互感器LH2，晶体管高频振荡器第二输出绕组MN，稳压桥路，二极管极性比较识别电路，功放管BG5，BG6，微型继电器J1，J2，可逆马达驱动机构和电流调节棒等组成。

在焊接结束需要调节电流时，焊工只须用随身携带的电流调节棒接入焊钳和工件间，这时点亮棒上的红色指示灯，显示焊机进入调节状态，于是焊机变阻器上的传动机构会相应的旋转以获得电流的调节。根据焊钳接触棒端的方向和接触时间的长短，可获得所需的电流调节。其原理是由于调节棒内的二极管检波作用，使焊接主回路中产生半波调节信号，经远调互感

器感应的该半波调节信号与晶体管振荡器第二输出信号进行极性比较后在由二极管组成的极性识别电路中产生一个给定方向的直流控制信号，经功放管放大后驱动对应的直流继电器动作，其常开触点闭合，接通可逆马达电源，使其按规定方向带动变阻器旋转，以获得电流的远距离调节。

设计成使焊钳接触调节棒的+端时继电器J1吸合，马达按顺钟向转动为焊机电流增大的方向，否则反之。按钮AN2、AN3及指示灯是为便于地面调节电流及指示电流调节之用。

本实用新型经精心设计和实际使用，具有控制功能完善，工作稳定可靠，结构简单，操作使用方便，通用性强的特点，可适用于二种不同励磁方式的直流焊机。可在不改变机原有结构和性能情况下方便地将所有旋转式直流焊机改装成远控型直流焊机。

附图说明：图1中B1为控制电源变压器，B2是高频振荡器的变压器，K1为电源开关，M1为三相异步交流电机，M2为焊机直流发电机，M3为焊机变阻器的驱动可逆电机，H为分流器，RP为焊机变阻器，V、A为直流电压表和电流表，T为电流调节棒。

图2中1为变阻器传动机构，2为旋转式直流焊机，3为多芯控制电缆，4和5为电气控制箱与焊机连接电缆，6表示电弧焊，7表示电流调节，8为工件，9为电气控制箱，10为控制箱电源插头，11为焊钳电缆，12为工件电缆。

实施例：一种实用的直流焊机电流调节器的电原理图同图1，结构图同图2。直流焊机为AX-320旋转式直流焊机。晶体管高频振荡器中二只振荡管为3DD15B，电阻R1为BX21-8W-5.1Ω，R3为1.2K，C2为CD11-10V-10μ，桥堆QL1为3A100V。

引弧焊接单元中电压比较器F1、F2、F3为5G23运算放大器，可控硅SCR1为3CT3K，单结晶体管BT1为BT33F，功放管BG3、BG4为3DG6B和3DG12B复合管，稳压管DZ1为2CW68，DZ5为2CW52，DZ2、DZ3为2CW51，DZ11、DZ12为2CW77，其余二极管为2CZ82B。交流接触器Jc为CJ 10-220V-10A，直流继电器J3、J4为JQ×-10F，J5为JRC-5M，电位器RT为WTH-1-2W-68K，桥堆QL2为0.5A 50V。

远调单元中稳压管DZ6-DZ8为2CW107，DZ9-DZ10为2CW105，其余二极管为2CZ82B。功放管BG5、BG6为3DG6B和3CG130B组合管。直流继电器J1、J2为JRC-5M，

交流可逆电机M3为ND-15，电容C9为CJ41- 2μ-250V，限位开关为微动开关。

调节棒做成微型笔式状，可随身携带。棒中元件D21为二极管 2DP1A50V，电阻R35为RX21-8W-10Ω，R36为RJ2.7K-0.25W，指示灯 D22为发光二极管BT201。

经测定样机的引弧和远调灵敏度为 3Ω-100Ω，即远控距离为 100米

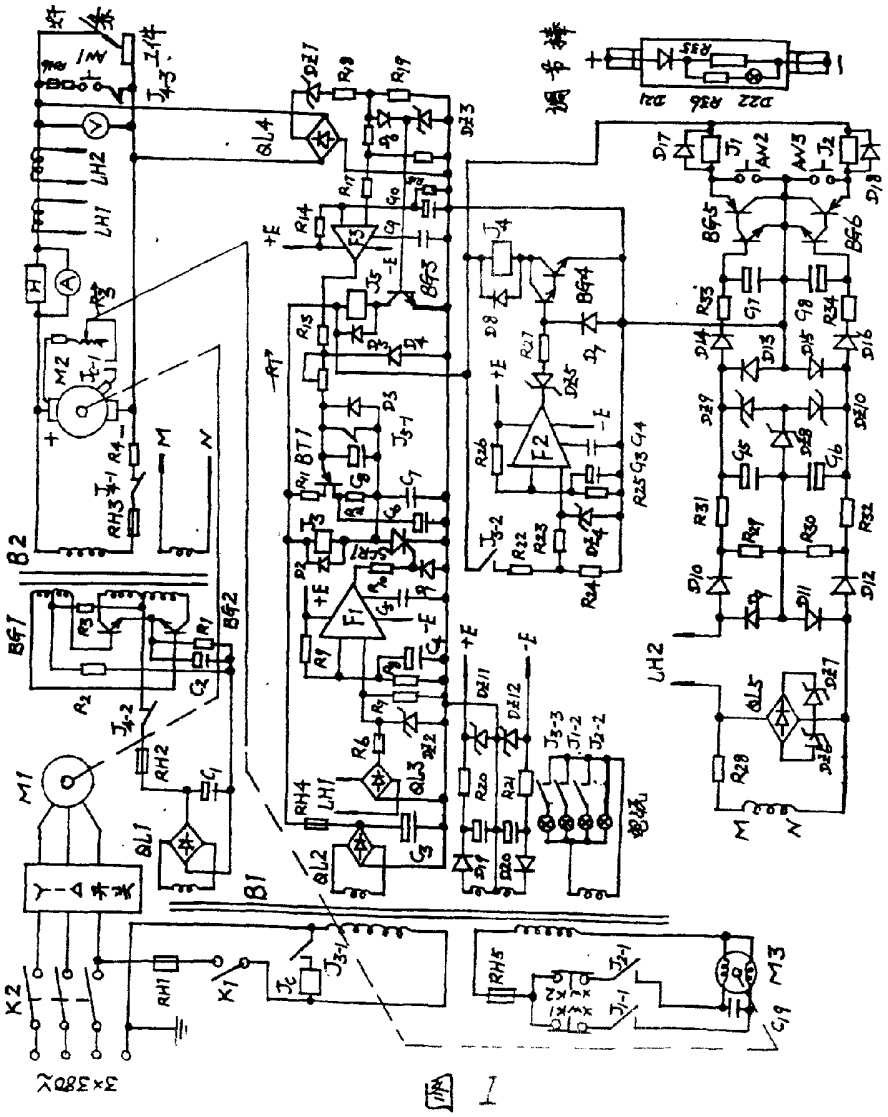


图 1

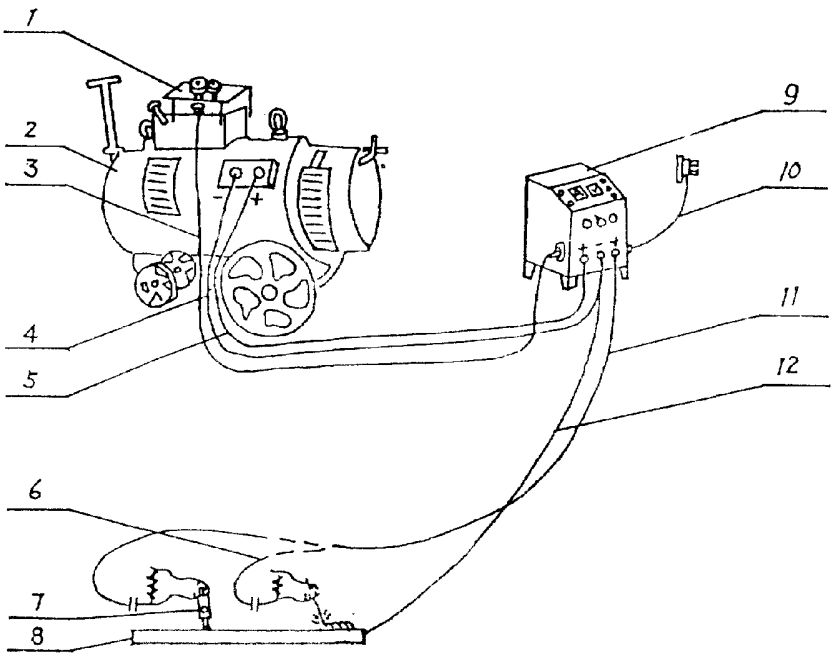


图 2